WARM-UP · W-A2-01 · RELATIONALES MODELL 2 MIN

## Kurzschreibweise lesen

Erläutere die Kennzeichnungen in `Reparatur(ReparaturID, ↑RadID, Datum, Grund, Kosten)` – `ReparaturID` ist unterstrichen.

Kompetenz K04, K05

---

WARM-UP · W-A2-02 · SQL VERBUND 2 MIN

## Fäden zählen

Die Tabelle Ausleihe hat 469, die Tabelle Kunde 80 Datensätze. Wie viele Zeilen liefert `SELECT * FROM Ausleihe, Kunde` ohne WHERE – und wie viele mit der Bedingung `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID`?

Kompetenz K23, K29 · Falle P2

WARM-UP · W-A2-03 · SQL VERBUND 3 MIN

## Zwei Tabellen

Entwirf eine Abfrage: Typ jedes Rades und Name der Station, an der es steht.

Kompetenz K23, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-04 · SQL VERBUND 3 MIN

## Anderer Name, gleicher Verweis

Gib die Verbundbedingung für Ausleihe und Station über die **Zielstation** an und begründe, warum du Präfixe brauchst bzw. nicht brauchst.

Kompetenz K03, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-05 · SQL VERBUND 2 MIN

## Ermittlungsweg

Gesucht sind die Namen aller Kundinnen und Kunden, die ein Lastenrad ausgeliehen haben. Gib die benötigten Tabellen und die Verbundbedingungen an.

Kompetenz K24, K30 · Falle P2

WARM-UP · W-A2-06 · SQL VERBUND 3 MIN

## Station zweimal

Entwirf eine Abfrage: `AusleihID` mit dem Namen der Start- und dem Namen der Zielstation.

Kompetenz K24, K16 · Falle P7

WARM-UP · W-A2-07 · SQL VERBUND 3 MIN

## Unterwegs

Entwirf eine Abfrage: alle laufenden Ausleihen (noch ohne Ende) mit `AusleihID` und dem Namen der Kundin bzw. des Kunden.

Kompetenz K18, K23 · Falle P5

---

WARM-UP · W-A2-08 · SQL VERBUND 2 MIN

## Fehlerzeile

Die Abfrage soll Kundenname, Radtyp und Startstation jeder Ausleihe liefern, liefert aber viel zu viele Zeilen. Ergänze die fehlende Verbundbedingung.

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.StartStation = s.StationID
```

Kompetenz K24 · Falle P2

# Lösungen der Warm-up-Karten

**NUR LEHRKRAFT – dieser Teil fehlt in der Schülerfassung.**

### W-A2-01 · Kurzschreibweise lesen

`ReparaturID` ist unterstrichen: **Primärschlüssel**, identifiziert jede Reparatur eindeutig. `↑RadID` ist ein **Fremdschlüssel**: verweist auf den Primärschlüssel `RadID` der Tabelle Rad, also auf das reparierte Rad. Datum, Grund und Kosten sind gewöhnliche Attribute.

### W-A2-02 · Fäden zählen

Ohne WHERE: Kreuzprodukt 469 · 80 = **37 520** Zeilen. Mit Verbundbedingung bleibt jede Ausleihe genau einmal (jede gehört zu genau einer Kundin bzw. einem Kunden): **469** Zeilen.

### W-A2-03 · Zwei Tabellen

Rad und Station über den Fremdschlüssel verbinden; `StationID` gibt es in beiden Tabellen, also mit Präfix.

```
SELECT Rad.Typ, Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
```

### W-A2-04 · Anderer Name, gleicher Verweis

`Ausleihe.ZielStation = Station.StationID`. Der Fremdschlüssel heißt anders als der Primärschlüssel, auf den er zeigt. Die Präfixe sind hier nicht zwingend (die Namen sind eindeutig), machen aber den Verweis sichtbar – bei gleichnamigen Spalten wie `StationID` in Rad und Station sind sie Pflicht.

```
SELECT Ausleihe.AusleihID, Station.Name
FROM Ausleihe, Station
WHERE Ausleihe.ZielStation = Station.StationID
```

### W-A2-05 · Ermittlungsweg

Tabellen: Kunde, Ausleihe, Rad. Verbundbedingungen: `Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID` und `Ausleihe.RadID = Rad.RadID` (drei Tabellen → zwei Bedingungen), dazu der Filter `Rad.Typ = 'Lastenrad'`.

```
SELECT DISTINCT Kunde.Vorname, Kunde.Nachname
FROM Kunde, Ausleihe, Rad
WHERE Ausleihe.KundenID = Kunde.KundenID
  AND Ausleihe.RadID = Rad.RadID
  AND Rad.Typ = 'Lastenrad'
```

### W-A2-06 · Station zweimal

Station zweimal mit zwei Aliasen in FROM, je eine Verbundbedingung über `StartStation` und `ZielStation`.

```
SELECT a.AusleihID, s1.Name AS Startort, s2.Name AS Zielort
FROM Ausleihe a, Station s1, Station s2
WHERE a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
```

### W-A2-07 · Unterwegs

Laufend heißt: `Ende IS NULL` – nicht `= NULL`. Kunde über `KundenID` verbinden.

```
SELECT a.AusleihID, k.Vorname, k.Nachname
FROM Ausleihe a, Kunde k
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.Ende IS NULL
```

### W-A2-08 · Fehlerzeile

Vier Tabellen brauchen drei Verbundbedingungen. Es fehlt `AND a.RadID = r.RadID` – sonst wird jede Ausleihe mit allen 45 Rädern kombiniert.

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND a.StartStation = s.StationID
```